«Питомец Финни» — пояснительная записка

Команда ODDEVEN · ЛЦТ-2026 · актуализировано 20 октября 2026; промежуточная сдача — 29 сентября 2026

Документ по ТЗ п. 5: как собрать и запустить решение, пройти демонстрационный сценарий и понять, как финансовые решения ребёнка превращаются в игровой результат. Разделы идут в порядке пунктов 5.1–5.12. Подробности — в файлах репозитория, ссылки даны в каждом разделе.

Репозиторий: https://github.com/vsvsokol/finny · техническое задание — `docs/manual.pdf`.

---

1. Назначение и состав репозитория (п. 5.1)

«Питомец Финни» — офлайн-игра для Android, в которой дети 7–11 лет учатся обращаться с деньгами: планировать бюджет, отличать нужное от желаемого и копить на цель. Ребёнок получает игровой доход, делит его между обязательными тратами, желаниями и копилкой — и сразу видит последствия на питомце. Ошибка ничего не обнуляет: она объясняется и остаётся уроком.

Вся валюта условная. Реальных денег, платежей, рекламы, аккаунтов и сбора персональных данных нет (ТЗ п. 2.7, 3.5).

Путь	Что там
`app/`	модуль приложения: Kotlin, Jetpack Compose
`app/src/main/assets/content/`	учебный контент и баланс в JSON
`app/src/test/`	327 unit-тестов экономики, мини-игр, контента и экранов
`app/src/androidTest/`	83 тестовых метода базы, миграций и UI (число по исходникам)
`app/schemas/`	схема базы Room каждой версии
`docs/`	документация (этот файл и подробные разделы)
`design/exports/`	готовая графика от дизайнеров
`tools/`	скрипты подготовки графики (Python)
`.github/`	CI и правила ревью

Быстрый старт — раздел 2. Статус требований — раздел 5.

2. Окружение и сборка APK (п. 5.2)

Инструмент	Версия
Android Studio	Quail 4 (2026.1.4) или новее
JDK	25 — JetBrains Runtime внутри Android Studio
Android SDK	Platform 37 (compileSdk / targetSdk), Platform-Tools
Kotlin / Gradle / AGP	2.4.20 / 9.6 / 9.4 — приходят с проектом
Минимальная версия Android	8.0 (minSdk 26)

Запуск из Android Studio. `git clone https://github.com/vsvsokol/finny.git`, открыть папку, дождаться синхронизации Gradle, запустить конфигурацию `app`.

Отладочная сборка из терминала: `./gradlew assembleDebug` (Windows — `gradlew.bat`). Результат — `app/build/outputs/apk/debug/`. Готовая отладочная сборка каждого PR лежит в артефакте `finney-debug-apk` на вкладке Actions репозитория.

Релизная сборка. Ключ подписи в репозиторий не попадает (ТЗ п. 3.4).

1. Создать ключ рядом с папкой репозитория: `keytool -genkeypair -v -keystore ../finney-release.jks -storetype PKCS12 -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias finney`.
2. Скопировать `keystore.properties.example` в `keystore.properties` и заполнить пароли (файл в `.gitignore`).
3. `./gradlew assembleRelease` → `app/build/outputs/apk/release/app-release.apk`. Без `keystore.properties` сборка не падает, а выдаёт неподписанный APK.

Версия — `version.properties` (`major.minor.patch`), `versionCode` считается из неё сам. **Финальная сборка 20.10 — 1.1.0 (versionCode 10100)**, подписанный APK и тег `v1.1.0`; промежуточная сдача 29.09 — 1.0.0 (versionCode 10000), тег `v1.0.0` — https://github.com/vsvsokol/finny/releases. Пакет — `ru.finney.pet`. Переменные окружения для терминала (`JAVA_HOME`, `ANDROID_HOME`) — README, «Переменные окружения».

Демо-режим. На первом запуске — «Режим проверки (демо)», или переключатель «Демо» в «Настройках». Все мини-игры открыты, для уровня хватает 1 условия из 3, игра уровня — по желанию, сон и напоминания короткие: пять периодов проходятся за несколько минут, и за них питомец показывает все три облика роста. Окраски в демо открыты сразу: в «Финни» → «Окрас» у питомца три облика, другой питомец выбирается повторной настройкой (раздел взрослого → «Имя и внешность»), так все 15 видны без копилки (п. 2.6).

Сброс. Меню главного → «Настройки» → раздел взрослого (барьер — пример на умножение) → «Начать игру заново» (питомец остаётся, прогресс с первого уровня) или «Удалить профиль» (возврат к первому запуску).

3. Архитектура (п. 5.3)

Серверной части нет: весь игровой цикл работает на устройстве, офлайн (ТЗ п. 3.1).

Слой	Технология
Интерфейс	Jetpack Compose + Material 3, ViewModel + Flow
Навигация	Navigation Compose, маршруты — `@Serializable`-объекты
Ядро игры	чистый Kotlin без Android: `domain/`
Хранение	Room (SQLite) — профиль и история; DataStore — настройки
Учебный контент	JSON в `assets/content/`, kotlinx.serialization
Уведомления	WorkManager, только локальные
Зависимости	ручной контейнер `AppContainer`

```
ru.finney.pet
├── ui/             экраны, мини-игры, анимация питомца, звук    — зависит только от domain
├── navigation/     граф экранов
├── domain/         экономика: план, покупки, копилка, уровни, движки заданий
├── data/           Room и DataStore — реализация интерфейсов domain
├── content/        загрузка и проверка JSON (ContentValidator)
└── notifications/  локальные напоминания
```

Главные правила:

- **Экраны знают только ядро.** `ui` не обращается к `data`; зависимости приходят из `AppContainer` через фабрики ViewModel.
- **Ядро — чистые функции.** `Game` получает состояние и команду и возвращает новое состояние или отказ с причиной (`Rejection`). Ядро не знает про Android, поэтому покрыто обычными unit-тестами без устройства.
- **Команды идут по очереди** через `GameStore` / `Session`: двойное нажатие не спишет деньги дважды.
- **Контент отделён от кода.** Новое задание — запись в `tasks.json`; `ContentValidator` при загрузке и в тестах проверяет, что игру можно и выиграть, и проиграть (ТЗ п. 2.5.14).

Подробно — `docs/architecture.md`.

4. Структура данных (п. 5.4)

В базе хранятся **факты** — что произошло. Всё, что из них считается (баланс, накопления, уровень, эмоция), не хранится, поэтому число на экране не может разойтись с историей.

Таблица	Что хранит
`profiles`	имя питомца, персонаж, цвет тела, вариант глаз, активная цель, признак демо, дата создания; надетые шляпа, очки и окраска, выбранные части комнаты
`pet_state`	сытость, чистота, настроение, энергия
`periods`	номер уровня, фаза; план (бюджет и три направления) и итоги уровня
`ledger`	операции: тип, изменение баланса и копилки, категория, товар, цель, задание, время
`task_attempts`	попытки заданий: исход, награда, время, зерно случайных чисел
`item_uses`	расход порций еды и средств для мытья с полки

Все таблицы ссылаются на профиль с `ON DELETE CASCADE`. Операции и попытки только дописываются. Схема — версия 15, каждая версия экспортирована в `app/schemas/`; с версии 3 изменения переносятся миграциями, и прогресс сохраняется при обновлении (инструментальный `MigrationTest`).

Величина	Как считается
Баланс	сумма изменений баланса по `ledger`
Копилка цели	сумма изменений копилки по цели
Факт уровня	сумма операций уровня по категориям
Уровень	число пройденных уровней
Стадия роста	по уровню и порогам `stageStartLevels`
Пройденные задания	попытки с исходом «успех»

Контент — шесть файлов JSON: `tasks.json` (мини-игры), `shop.json` (товары), `goals.json` (цели), `economy.json` (все числа баланса), `feedback.json` (тексты эмоций, итогов, отказов), `glossary.json` (справочник). Схемы полей — `docs/minigames.md`, `docs/economy.md`.

5. Соответствие требованиям (п. 5.5)

Матрица со статусом каждого обязательного требования и ссылкой на экран, модуль или тест — `docs/requirements-matrix.md`. На 20 октября все 102 строки отмечены как реализованные.

Для п. 3.6 «понятно без длинной инструкции» добавлены подсказки, вступления мини-игр, карта «Мой путь» и объяснения итогов. По сообщению команды игру проверили двое детей 8 и 10 лет — младшие братья участников. Замечания и ограничения записаны в отчёте проверки. Два участника не подтверждают понятность всех разделов для всей аудитории 7–11 лет: расширенная проверка остаётся в плане. Сценарий Приложения А пройден целиком (12 шагов) на сборке 1.0.0 в сентябре; это не повторная проверка текущей сборки.

6. Правила экономики (п. 5.6)

Игра идёт **уровнями** — это игровой период ТЗ, не привязанный к календарю.

```
начало уровня → доход, шкалы питомца снизились
   → план: доход на нужное, желаемое и копилку (все три > 0, без перерасхода)
   → решения: покупки, мини-игры, взносы в копилку
   → итоги: план против факта, условия уровня → следующий уровень
```

Правило	Значение (`economy.json`)
Доход уровня	50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 70 — растёт со стадией
Мини-игра	+15 за успех, +5 за первую неудачную попытку, +5 бонус в «Дождливом дне»
Бонус взрослого	5–20 монет за уровень, шаг 5
План выполнен	перерасход не больше незапланированного дохода + 5
Уровень пройден	игра уровня пройдена и выполнено 2 из 3 условий: нужное обеспечено, план выполнен, копилка пополнена
Уровни и стадии	30 уровней, шесть стадий — с уровней 1, 2, 4, 6, 12, 20; уровень никогда не уменьшается
Цели	27 записей, 90–270 монет: 11 аксессуаров, 10 окрасок (по две на персонажа), 6 тем комнаты; чужие окраски скрыты, доступность зависит от уровня
Сон	энергия падает за уровень; сон 4–30 минут по стадии, первые два уровня без сна; во сне облачко загадывает слово из справочника — верный ответ радует питомца, но сон не ускоряет
Игры уровня	на уровне три игры: обязательная и две по желанию из других серий, за каждую награда
Баланс	сумма операций; операция, которая увела бы в минус, не записывается, а отказ объясняет нехватку

Состояние питомца — шкалы 0–100: сытость, чистота, настроение, энергия. В начале уровня они снижаются (больше на старших стадиях), покупки и уход их восстанавливают. Ниже 50 — питомцу «нужно»; эмоция считается по шкалам и объясняется ребёнку одной строкой («голоден — покорми на кухне»).

Два инварианта проверяются тестом на каждой стадии: **нет тупика** (доход покрывает нужное даже из нулевых шкал) и **есть выбор** (после нужного при обычной игре остаётся не меньше 20 монет). Полные формулы, симуляция баланса и список инвариантов — `docs/economy.md`.

7. Карта образовательного контента (п. 5.7)

Темы — три темы ТЗ п. 2.5.8. Каждое задание — мини-игра с действием, а не выбор ответа. У каждой игры три варианта сложности, они открываются с уровнем питомца.

Игра	Тема	Навык	Сценарий	Правильная логика	Объяснение ребёнку (успех)
Конвейер	планирование	отличать нужное от желаемого	вещи едут по ленте, их разносят в две корзины	нужное — то, без чего питомцу станет плохо	«Сначала покупают нужное, а желаемое — если остались монеты»
Дождливый день	планирование	оставлять запас	неделя на 60 монет, случаются сюрпризы	нужное не перенесено; бонус — если сохранено и желаемое	«Запас — это деньги на всякий случай»
Лимонадная лавка	планирование	получил − потратил = осталось	купить лимоны под число гостей	сырья ровно на всех гостей	«Считать заранее — выгодно»
Подработка	планирование	деньги за работу, время — ресурс	неделя дел ради цели	заработать на цель и оставить день отдыха	«Менять дела и отдыхать выгоднее»
Дорога к цели	сбережения	копить понемногу, но регулярно	доход каждый день, соблазны по пути	накопить на цель и не оставить питомца без радости	«Откладывать понемногу, но каждый день — так и копят»
Список покупок	платежи и покупки	покупать по списку в пределах денег	собрать корзину, сравнить упаковки	всё по списку и не выйти за лимит	«5 яблок за 20 выгоднее, чем 2 за 10»
Касса Финни	платежи и покупки	сдача и оплата без сдачи	отсчитать сдачу, заплатить ровно	сдача = дали − стоит	«Всегда проверяй сдачу»
Проверь чек	платежи и покупки	сверять чек с покупками	найти ошибку кассира	отмечены все ошибки и ничего лишнего	«Проверять чек — это нормально»

Объяснение показывается при любом исходе; при неудаче — с подсказкой, что сделать иначе. Правила текстов: короткие фразы, счёт в пределах круглых чисел, без стыда и страха, без банковских продуктов и реальных брендов. Условия успеха и схемы полей — `docs/minigames.md`, правила текстов — `docs/content-tasks.md`, термины — `glossary.json` (раздел «Справочник»).

8. UX/UI и доступность (п. 5.8)

Почему интерфейс такой.

- **Комната вместо меню.** Главный экран — комната питомца: деньги ведут в магазин, кольца на кнопках кухни и ванной показывают сытость и чистоту. Всё нужное — на одном экране (ТЗ 2.5.3).
- **Покупка — действие.** Еду бросают в рот, мыло трут; монеты списываются, когда действие случилось. До покупки видны цена, категория и влияние на шкалы, после — «было → стало».
- **Сначала план, потом траты.** Покупки и копилка открываются только после плана — так механика сама учит порядку «спланировал → потратил».
- **Без стыда и страха.** Отказ объясняет, чего не хватает и что сделать; уровень никогда не уменьшается, питомец грустит, но не болеет и не умирает (ТЗ 2.2, 8.1).
- **Меньше текста — больше показа.** По итогам плейтеста: подсказки пульсом на первом ходе, полоски, кольца и банки плана у чисел «сколько из скольки», итоги игр блоками, «−/+» можно держать. Справочник — в меню главного, его слова загадывает облачко над спящим питомцем.

Доступность (ТЗ п. 3.6).

Требование	Как сделано
Элементы от 48×48 dp	кнопки от 64 dp, круглые от 56 dp, чекбоксы и шаги от 48 dp
Текст от 16 sp	основной текст 20 sp, подписи 17 sp, заголовки — шрифт Glina Script
Не только цветом	низкие шкалы — значок и «!», выражение лица питомца, полное — «✓», перебор — «!», штриховка превью копилки
Единая кнопка возврата	круглый «✕» 48 dp в правом верхнем углу на всех экранах, описание «Назад»
Экранный диктор	у кнопок-значков описания для TalkBack, «−/+» нажимаются действием
Звук и анимации	звук, музыка, анимации и вибрация выключаются по отдельности в «Настройках»
Экран	портретная ориентация, ширина от 360 dp

9. Разрешения, данные и удаление (п. 5.9)

Разрешения	одно — `POST_NOTIFICATIONS` (Android 13+) для локальных напоминаний; спрашивается один раз, отказ игру не ломает. Интернета, геолокации, камеры, контактов нет
Какие данные	игровое имя питомца, его внешность, игровая история (операции, попытки, итоги уровней), настройки звука и анимаций. Реального имени, телефона, e-mail, аккаунта нет
Где хранятся	только на устройстве, в базе приложения; на сервер ничего не передаётся
Резервная копия	выключена (`allowBackup=false`), чтобы удалённый профиль не восстановился
Удаление	раздел взрослого → «Удалить профиль»: все данные профиля удаляются каскадно одним запросом; «Начать игру заново» сбрасывает прогресс. Удаление приложения стирает всё

10. Тест-кейсы и проверка на устройстве (п. 5.10)

Автотесты. 20.10 выполнен `./gradlew testDebugUnitTest --offline`: 327 тестов, 0 ошибок, 0 падений, 0 пропусков. В исходниках `app/src/androidTest/` — 83 метода `@Test`: база, миграции и UI. Этот подсчёт не означает их прохождение на устройстве; в рамках актуализации инструментальные тесты не запускались. CI на каждом PR выполняет unit-тесты, lint (не блокирует сборку), сборку APK и инструментальных тестов; эмулятор и запуск `androidTest` в workflow не настроены.

Результаты сценария и замеры ниже относятся к сентябрьской сборке 1.0.0.

Тест-кейсы по сценарию Приложения А.

№	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
1	Установить релизный APK, запустить	знакомство: цель игры, три типа решений	пройден
2	Выбрать «Режим проверки (демо)»	профиль без реальных данных	пройден
3	Выбрать питомца, ввести имя	главный экран с питомцем	пройден
4	Посмотреть главный	баланс, цель, копилка, шкалы, игра уровня	пройден
5	«Составить план», распределить по трём направлениям	план подтверждён, остаток виден; перерасход не даёт подтвердить	пройден
6	Пройти мини-игру с ошибкой и без	объяснение при любом исходе, награда в истории	пройден

№	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
7	Купить нужное и желаемое; попробовать купить при нехватке	списание по факту действия; отказ «не хватает N» с вариантами	пройден
8	Выбрать цель, положить в копилку, снять	срок до цели; снятие — с подтверждением и последствиями	пройден
9	Посмотреть «было → стало» и итоги	изменение баланса, копилки, шкал с объяснением	пройден
10	«Завершить уровень»	итоги по условиям; уровень и стадия растут	пройден: с уровнем у питомца растут туловище, руки и ноги
11	Закрыть приложение, запустить снова	прогресс на месте	пройден (принудительная остановка и холодный запуск)
12	Раздел взрослого → сброс / удаление	прогресс с начала / первый запуск	пройден

Проверка на устройствах. Все 12 тест-кейсов пройдены на двух устройствах.

	Эмулятор	Телефон
Устройство	Android API 37, 1080×2400	Samsung Galaxy S23, 8 ГБ RAM, Android 15, 1080×2340
Сборка	отладочная	релизная 1.0.0, подписанная, установлена из APK
Дата	26.09	29.09, авиарежим (без интернета)
Сценарий Приложения А	12 из 12	12 из 12, без падений и тупиков
Холодный запуск до главного (ТЗ ≤ 5 с)	3,4 с до первого кадра	1,9 с
Отклик на касание (ТЗ ≤ 1 с)	—	до 0,1 с
Плавность	—	0,85 % медленных кадров, медиана кадра 6 мс (главный, план, создание питомца)
Ширина 360 dp (`wm density 300`)	—	все экраны: ничего не налезает, кнопки видны без прокрутки

Доступность (раздел 8) проверена на всех экранах 29.09: размеры касания, текст, дублирование цвета значком или словом.

Пользовательская проверка (ТЗ п. 8.4). Три плейтеста внутри команды, проводил и играл @zYafALL. 27 сентября — первое прохождение: вступления легко пропустить и жать наугад — после этого экраны игр, магазина и итогов стали сами показывать первый ход. 28 сентября — полный разбор обычного режима: всё, что мешало, разобрали и исправили. 29 сентября — три захода на телефоне (360 dp) на копии сохранения: обучение, план, панель уровня, копилка, мини-игры. Что изменилось по итогам: копилка больше не пополняется планом сама, «Дождливый день» выигрывается балансом, а не бездействием, цены целей растянуты на 30 уровней, подсказка следующего шага на главном, объяснения короче и показываются картинкой, цвет больше не обозначает сразу и успех, и информацию, текст крупнее; на обучении рука показывает, куда нажать, прямо внутри плана, кухни, ванной и копилки; «Дождливый день» проживается по дням; панель уровня говорит, чего не хватает, и ведёт туда кнопкой; копилка — монетами из кошелька. Список изменений — `CHANGELOG.md`. В октябре, по сообщению команды, проведена проверка с детьми 8 и 10 лет. Источник, замечания и границы подтверждения — отчёт. Дальнейшие сессии проводятся с согласия законных представителей (ТЗ п. 8.4).

11. Ограничения прототипа и план развития (п. 5.11)

Известные ограничения.

- Стадий роста шесть, а обликов на рисунке три: стадия 1, стадии 2–3 и 4–6 (уровни 1, 2–5 и с 6-го). Облики получены увеличением туловища, рук и ног, а не отдельной графикой.
- Окрасок по две на питомца, и обе открываются только в копилке: при создании питомец всегда в родном цвете.
- Пользовательская проверка с детьми ограничена двумя участниками 8 и 10 лет из семей команды. Нужны независимые участники и более широкая проверка возрастов 7–11 лет (раздел 10).
- На планшетах с Android 16+ система не даёт закрепить портрет; альбомная раскладка по ТЗ не обязательна и не делалась.
- Черновик карточки RuStore готов (`docs/rustore/`), публикации нет — ТЗ её не требует (п. 2.7).

План до финала (ответственные — в `docs/requirements-matrix.md`):

1. Расширенная проверка с детьми (с согласия родителей) — понимают ли разделы без инструкции.
2. «Лимонадная лавка» на несколько дней — логика и тест готовы, нужен экран.
3. Публикация в RuStore по готовому черновику карточки.

Дальше. Бонус за радость питомца (настроение влияет на доход), случайные события внутри уровня, новые варианты заданий и темы Единой рамки финансовой грамотности — правкой контента в пределах существующих движков. Новая механика мини-игры требует реализации движка и экрана, регистрации и тестов.

12. Сторонние библиотеки, шрифты, изображения и звуки (п. 5.12)

Компонент	Версия	Лицензия
Kotlin, kotlinx.serialization, kotlinx.coroutines	2.4.20 / 1.11.0 / 1.11.0	Apache 2.0
AndroidX: Core KTX, Activity Compose, Lifecycle	1.19.0 / 1.13.0 / 2.11.0	Apache 2.0
Jetpack Compose (BOM), Material 3	2026.09.00	Apache 2.0
Navigation Compose	2.10.1	Apache 2.0
Room	2.8.5	Apache 2.0
DataStore Preferences	1.2.1	Apache 2.0
WorkManager	2.12.0	Apache 2.0
JUnit (тесты)	4.13.2	EPL 1.0
AndroidX Test, Espresso (тесты)	1.3.0 / 3.7.0	Apache 2.0

Материал	Источник	Условия
Шрифт Glina Script em.	сторонний шрифт, `res/font/`	SIL Open Font License 1.1, текст — `design/GLINA-SCRIPT-OFL.txt`
Основной шрифт текста	системный шрифт Android	в приложение не встроен
Питомцы, предметы, фоны, иконки, логотип	нарисованы командой: @mitzzi4, @Lix2w78	собственные работы команды, все права у авторов; условия — `LICENSE` в корне
Звуки и музыка (`res/raw/`)	записи команды: @vsvsokol; 22 эффекта — синтез `tools/synth_sounds.py` без сторонних записей (таблица)	собственные работы команды, все права у авторов; условия — `LICENSE` в корне

Материал	Источник	Условия
Эмодзи в отдельных местах	системный шрифт эмодзи устройства	в приложение не встроены

Организаторам и жюри конкурса `LICENSE` разрешает копировать, собирать, запускать и показывать приложение и его материалы при оценке; остальное — с согласия авторов.

Реклама, аналитика, трекеры и сетевые библиотеки не используются.